שם: _____ תאריך: _____

חזקות וחוקי חזקות

תזכורת
- כפל חזקות: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- חילוק חזקות: $a^m : a^n = a^{m-n}$
- חזקה של חזקה: $(a^m)^n = a^{mn}$
- חזקה של מכפלה: $(ab)^n = a^n\, b^n$
- **בסיס שלילי:** מעריך זוגי – התוצאה חיובית; מעריך אי-זוגי – שלילית

1 כתבו כחזקה אחת ★☆☆

א. $2^3 \cdot 2^4 =$ _____
ב. $a^5 \cdot a^2 =$ _____
ג. $3^8 : 3^5 =$ _____
ד. $(x^3)^4 =$ _____
ה. $5^2 \cdot 5 \cdot 5^4 =$ _____
ו. $\frac{7^9}{7^7} =$ _____
ז. $x \cdot x^6 \cdot x^2 =$ _____
ח. $(2^5)^2 =$ _____
ט. $\frac{a^{10}}{a^3} =$ _____

2 חשבו ★☆☆

א. $2^{10} =$ _____
ב. $5^3 \cdot 2^3 =$ _____
ג. $\frac{6^5}{6^3} =$ _____
ד. $10^4 : 10^2 =$ _____
ה. $(-2)^5 =$ _____
ו. $(-3)^4 =$ _____
ז. $-3^4 =$ _____
ח. $(-1)^{99} =$ _____
ט. $4^3 \cdot 25^3 =$ _____

3 השלימו את המערך ★★☆

א. $2^5 \cdot 2^{\square} = 2^{12}$
ב. $x^{\square} : x^3 = x^4$
ג. $(a^{\square})^3 = a^{15}$
ד. $3^4 \cdot 9 = 3^{\square}$
ה. $8 \cdot 2^3 = 2^{\square}$
ו. $1000^2 = 10^{\square}$

4 פשטו את הביטויים ★★☆

א. $x^2 \cdot x^3 \cdot x =$ _____
ב. $(a^2)^3 \cdot a =$ _____
ג. $\frac{x^7}{x^4} \cdot x^2 =$ _____
ד. $(2x^2)^3 =$ _____
ה. $3a^2 \cdot 4a^3 =$ _____
ו. $\frac{12x^5}{4x^2} =$ _____

5 **כתיב מדעי** כתבו במספרים או בכתיב מדעי ($a \cdot 10^n$, כאשר a בין 1 ל-10). ★★☆

א. $3{,}000{,}000 =$ _____ ב. $450{,}000 =$ _____

ג. $150{,}000{,}000 =$ _____ ד. $2.3 \cdot 10^4 =$ _____

ה. $7 \cdot 10^9 =$ _____ ו. $6.02 \cdot 10^3 =$ _____

6 **השוו בלי מחשבון** כתבו בעיגול $>$, $<$ או $=$. ★★☆

א. $10^3 \bigcirc 2^{10}$ ב. $4^3 \bigcirc 3^4$ ג. $4^4 \bigcirc 2^5 \cdot 2^3$ ד. $0.5^2 \bigcirc 0.5^3$

ה. $2^6 \bigcirc (-2)^6$ ו. $1.1 \bigcirc 1.1^2$ ז. $(-2)^3 \bigcirc (-3)^3$ ח. $3^4 \bigcirc 9^2$

7 **כמכפלה של חזקות של מספרים ראשוניים** ★★☆

א. $72 =$ _____ ב. $360 =$ _____

ג. $1{,}000 =$ _____ ד. $784 =$ _____

8 **השוו את קצב הגידול** השלימו את הטבלה. ★★☆

n	1	2	3	4	5	6	10
$10n$							
n^2							
2^n							

איזה ביטוי גדל הכי מהר? ממתי 2^n גדול מ-n^2? _____

9 **גידול מעריכי מול גידול קווי** ★★★

א. חיידק מתחלק לשניים בכל שעה. אחרי n שעות יש 2^n חיידקים. אחרי כמה שעות יהיו לראשונה יותר ממיליון חיידקים?

תשובה: _____

ב. במושבה אחרת יש **1,000** חיידקים, ובכל שעה מתווספים **1,000**. אחרי כמה שעות יעקוף אותה הגידול המעריכי (2^n)?

תשובה: _____

חזקות וחוקי חזקות

1 **כתבו כחזקה אחת**

א. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$ ב. $a^5 \cdot a^2 = a^7$ ג. $3^8 : 3^5 = 3^3$ ד. $(x^3)^4 = x^{12}$ ה. $5^2 \cdot 5 \cdot 5^4 = 5^7$ ו. $\frac{7^9}{7^7} = 7^2$

ז. $x \cdot x^6 \cdot x^2 = x^9$ ח. $(2^5)^2 = 2^{10}$ ט. $\frac{a^{10}}{a^3} = a^7$

2 **חשבו**

א. 1,024 ב. 1,000 ג. 36 ד. 100 ה. −32 ו. 81 ז. −81 ח. −1 ט. 1,000,000

3 **השלימו את המעריך**

א. $2^5 \cdot 2^7 = 2^{12}$ ב. $x^7 : x^3 = x^4$ ג. $(a^5)^3 = a^{15}$ ד. $3^4 \cdot 9 = 3^6$ ה. $8 \cdot 2^3 = 2^6$ ו. $1000^2 = 10^6$

4 **פשטו את הביטויים**

א. $x^2 \cdot x^3 \cdot x = x^6$ ב. $(a^2)^3 \cdot a = a^7$ ג. $\frac{x^7}{x^4} \cdot x^2 = x^5$ ד. $(2x^2)^3 = 8x^6$ ה. $3a^2 \cdot 4a^3 = 12a^5$

ו. $\frac{12x^5}{4x^2} = 3x^3$

5 **כתיב מדעי**

א. $3{,}000{,}000 = 3 \cdot 10^6$ ב. $450{,}000 = 4.5 \cdot 10^5$ ג. $150{,}000{,}000 = 1.5 \cdot 10^8$

ד. $23{,}000 = 2.3 \cdot 10^4$ ה. $7 \cdot 10^9 = 7{,}000{,}000{,}000$ ו. $6.02 \cdot 10^3 = 6{,}020$

6 **השוו בלי מחשבון**

א. $2^{10} > 10^3$ ב. $3^4 > 4^3$ ג. $2^5 \cdot 2^3 = 4^4$ ד. $0.5^3 < 0.5^2$ ה. $(-2)^6 = 2^6$ ו. $1.1^2 > 1.1$

ז. $(-3)^3 < (-2)^3$ ח. $9^2 = 3^4$

7 **כמכפלה של חזקות של מספרים ראשוניים**

א. $72 = 2^3 \cdot 3^2$ ב. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ג. $1{,}000 = 2^3 \cdot 5^3$ ד. $784 = 2^4 \cdot 7^2$

8 **השוו את קצב הגידול**

$10n$: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 — n^2: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 100 — 2^n: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1,024

2^n גדל הכי מהר. החל מ־n שווה 5, הביטוי 2^n גדול מ־n^2

9 **גידול מעריכי מול גידול קווי**

א. אחרי 20 שעות: $2^{20} = 1{,}048{,}576$ ב. אחרי 14 שעות: $2^{14} = 16{,}384$, לעומת 15,000